

# 3e Mini Diagnostic PROF Corrige

---

## 3e\_Mini\_Diagnostic\_PROF\_Corrige

### Mini-diagnostic complémentaire - Corrigé et exploitation

## 14. Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : **15 minutes**, sans calculatrice. Chaque réponse est accompagnée d'une certitude de 1 à 4.

1. Décomposer (84) en produit de facteurs premiers.
2. Rendre irréductible :  $[\frac{84}{126}]$
3. Écrire (0,00072) en notation scientifique.
4. Calculer  $(\sqrt{169})$ .
5. On définit  $(f(x)=2x-3)$ .
  - calculer  $(f(5))$  ;
  - déterminer l'antécédent de 9.
6. Dans une configuration de Thalès :  $[\frac{35}{\frac{4}{2}x}]$  déterminer (x).
7. Pour la série (3;5;5;8;12), déterminer la médiane et l'étendue.
8. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas tirer une rouge.
9. Convertir  $(54 \text{ km/h})$  en  $(\text{m/s})$ .
10. Un programme fixe  $(x=2)$ , puis répète trois fois l'instruction  $(x \leftarrow 2x+1)$ . Quelle est la valeur finale de (x) ?

### Correction

1.  $(84=2^2 \times 3 \times 7)$
2.  $(\frac{2}{3})$
3.  $(7 \times 10^{-4})$
4. (13)
5.  $(f(5)=7)$  ; antécédent de 9 : (6)

6. ( $x=7$ )
  7. Médiane (5), étendue (9)
  8. ( $2/5$ )
  9. ( $15\ \text{m/s}$ )
  10. (23)
- 

## Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

## Lecture réussite × confiance

| Résultat | Certitude | Décision                      |
|----------|-----------|-------------------------------|
| juste    | 3-4       | entretenir ou transférer      |
| juste    | 1-2       | consolider et faire expliquer |
| faux     | 1-2       | installer la notion           |
| faux     | 3-4       | confronter puis reconstruire  |
| vide     | -         | diagnostiquer oralement       |